Table des matières

1 Section d'introduction **1**

2 Réponses aux questions **1**
2.1 Exercice 3 1
2.2 Exercice 4 3

Résumé

Ceci est un bref résumé du contenu du document écrit en français.

1 Section d'introduction

Il s'agit de la première section, nous ajoutons des éléments supplémentaires et tout sera correctement orthographiés. En outre, si un mot est trop long et doit être tronqué, babel va essayer de tronquer correctement en fonction de la langue.

2 Réponses aux questions

2.1 Exercice 3

1.

Posont le graphe G = (V, E) avec V = $V_0 \cup V_1 \cup V_2$ avec :
- $V_0 = \{s_0\}$
- $V_1 = \{s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6\}$
- $V_2 = \{s_7, s_8, s_9, s_{10}, s_{11}, s_{12}, s_{13}, s_{14}\}$

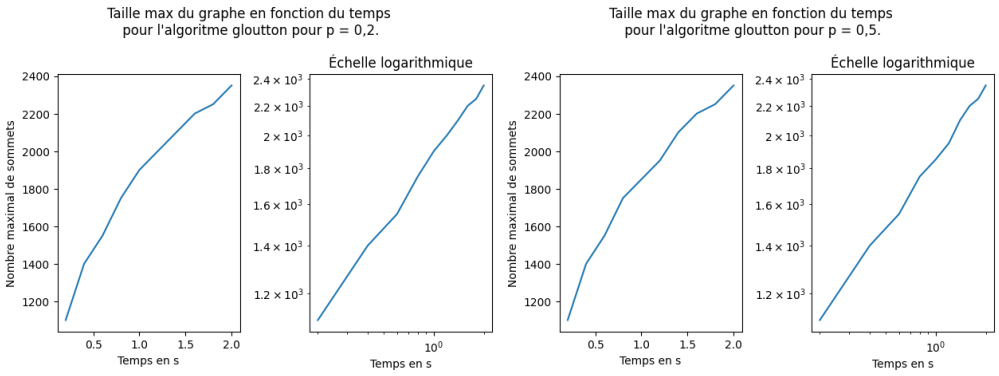
Et E = $E_0 \cup E_1 \cup E_2$ avec :
- $E_0 = \{\{s_0, s_i\}\ \forall i \in \{1, \ldots, 6\}\}$
- $E_1 = \{\{s_i, s_j\}\ \forall i \in \{1, \ldots, 6\}, \forall j \in \{7, \ldots, 14\}\}$
- $E_2 = \{\{s_i, s_{i+1}\}\ \forall i \in \{7, \ldots, 13\}\}$

On peut remarquer que dans ce graphe :

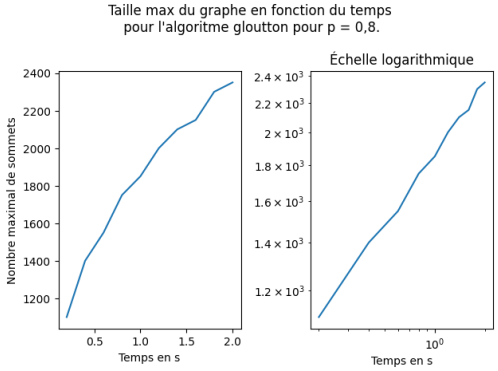
$$\begin{cases} deg(s_0) = 6 & \\ deg(s) = 9 & \text{si } s \in V_1 \\ deg(s) < 9 & \text{si } s \in V_2 \end{cases}$$

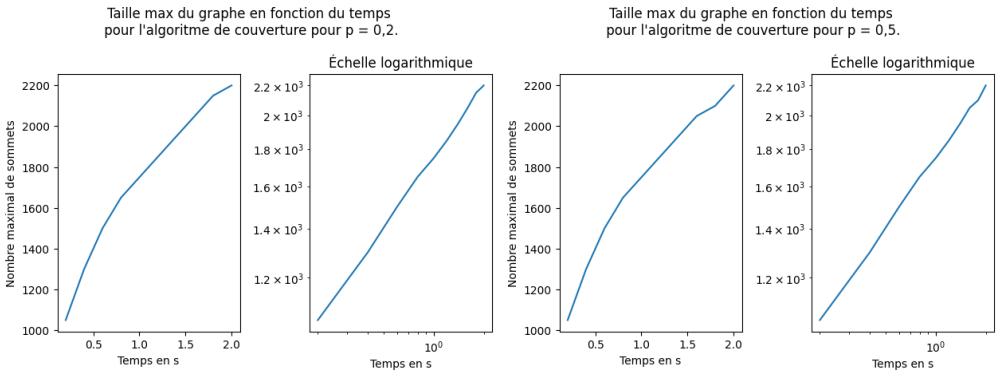
L'algorithme glouton va donc prendre tout les sommets de V_1 puisque ils sont tous de degré maximal, puis les sommets $s_8, s_{10}, s_{12}, s_{13}$. Ceci nous donne donc une couverture de taille 10. Or une autre solution de taille inférieure serait de ne que prendre les sommets de V_2, puis s_0, ce qui donne une couverture de taille 9. Donc l'algorithme glouton n'est pas optimal, et n'est pas 1-approché.

2.

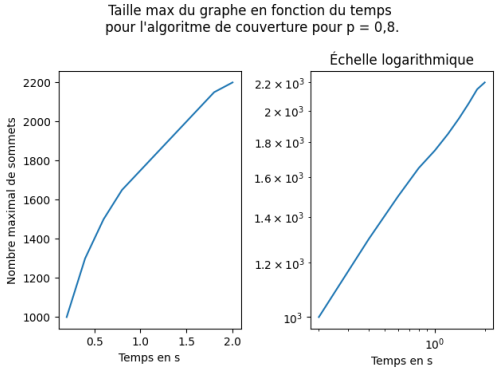

Taille max du graphe en fonction du temps
pour l'algoritme gloutton pour p = 0,2.
Échelle logarithmique
Nombre maximal de sommets
Temps en s

Taille max du graphe en fonction du temps
pour l'algoritme gloutton pour p = 0,5.
Échelle logarithmique
Nombre maximal de sommets
Temps en s


Taille max du graphe en fonction du temps
pour l'algoritme gloutton pour p = 0,8.
Échelle logarithmique
Nombre maximal de sommets
Temps en s


Taille max du graphe en fonction du temps
pour l'algoritme de couverture pour p = 0,2.
Échelle logarithmique
Nombre maximal de sommets
Temps en s

Taille max du graphe en fonction du temps
pour l'algoritme de couverture pour p = 0,5.
Échelle logarithmique
Nombre maximal de sommets
Temps en s

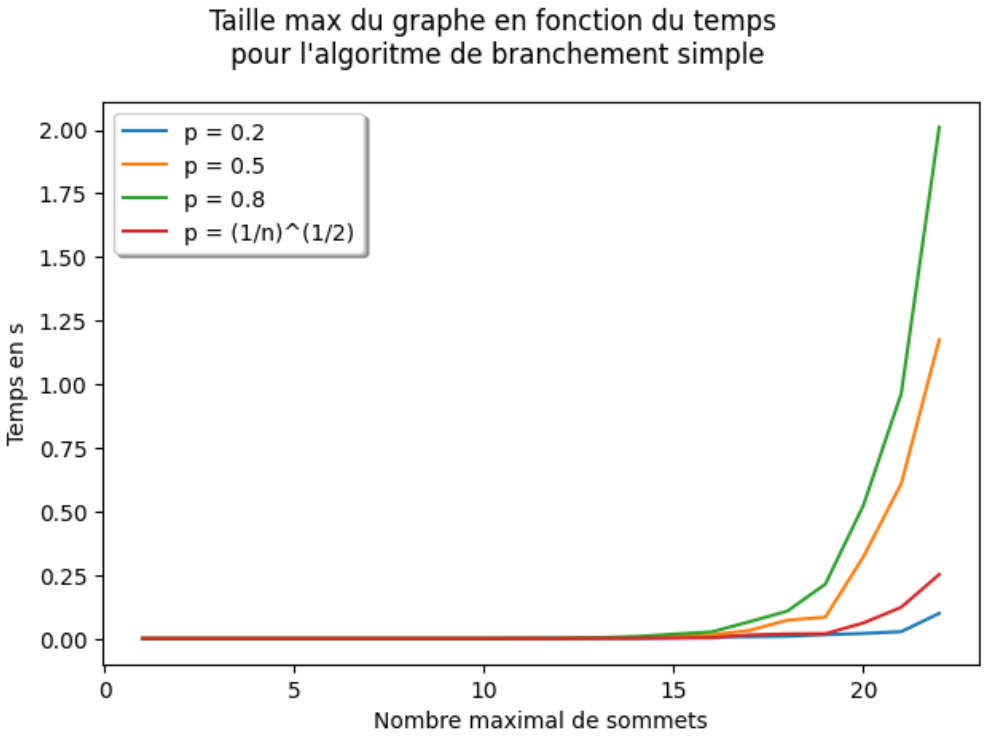

Taille max du graphe en fonction du temps
pour l'algoritme de couverture pour p = 0,8.
Échelle logarithmique
Nombre maximal de sommets
Temps en s

3. Réduction de Stable de taille au moins n - kn à Couverture de taille plus k ?

2.2 Exercice 4

Partie 1

2.
En prenant comme nombre maximal de sommets $N_{max} = 20$, on obtient le graphe suivant :



Partie 2

1.b_1 : Soit S défini comme

$$S = \{(v, e) \mid (v, e) \in C \times E\}.$$

On a $|S| \geq m$ par définition de C.

De plus,

$$|S| = \sum_{v \in C} \deg(v),$$

or par définition du degré maximal Δ, on a $\deg(v) \leq \Delta$ pour tout $v \in C$.

Ainsi,

$$|S| \leq \sum_{v \in C} \Delta = |C| \cdot \Delta.$$

En combinant les deux inégalités, on obtient :

$$|C| \cdot \Delta \geq m \quad \Rightarrow \quad |C| \geq \frac{m}{\Delta}.$$

Comme $|C| \in \mathbb{N}$, on a finalement :

$$|C| \geq \left\lceil \frac{m}{\Delta} \right\rceil.$$

b_2 : Soit un graphe $G = (V, E)$ et une couverture d'arêtes $C \subseteq V$. Par définition, C est une couverture si et seulement si

$$\forall (u, v) \in E, \quad u \in C \text{ ou } v \in C.$$

Ainsi, pour toute arête $(u, v) \in M \subseteq E$, on a nécessairement que

$$u \in C \quad \text{ou} \quad v \in C,$$

car chaque arête doit être couverte par au moins un sommet de C. // On en déduit donc que

$$|C| \geq |M|.$$

b_3 : On rappelle qu'un graphe complet G à n sommets possède $\dfrac{n(n-1)}{2}$ arêtes.

En prenant le sous-graphe G' ayant pour sommets C, celui-ci possède au plus

$$\frac{k(k-1)}{2} \quad \text{avec } k = |C|$$

arêtes entre les sommets de C.

Entre les sommets de $V \setminus C$ et ceux de C, on a au plus $k(n-k)$ arêtes.

Par définition d'un couplage, on ne peut pas avoir d'arêtes entre sommets de $V \setminus C$. Ainsi :

$$m \leq \frac{k(k-1)}{2} + k(n-k).$$

En fixant m et en multipliant par -2, puis en développant, cette inégalité revient à résoudre l'inéquation du second degré :

$$k^2 - (2n-1)k + 2m \leq 0.$$

Le discriminant vaut :

$$\Delta = (2n-1)^2 - 8m.$$

Celui-ci est bien positif, car :

$$m \leq \frac{n(n-1)}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad 8m \leq 4(n^2 - n),$$

et puisque $(2n-1)^2 = 4n^2 - 2n$, cette inégalité est vérifiée pour tout $n \geq 0$.

La solution de l'inéquation est donc :

$$k \in \left[\frac{(2n-1) - \sqrt{(2n-1)^2 - 8m}}{2} \, , \, \frac{(2n-1) + \sqrt{(2n-1)^2 - 8m}}{2} \right].$$

On en conclut que :

$$|C| \geq \frac{(2n-1) - \sqrt{(2n-1)^2 - 8m}}{2}.$$

Partie 3

3. Soit $G = (V, E)$ un graphe, u un sommet de degré 1 et C une couverture optimale de G.

Comme u est de degré 1, il existe un sommet $v \in V$ tel que $(u, v) \in E$.

Si $u \notin C$, il n'y a rien à montrer.

Supposons que $u \in C$. Comme C est une couverture *optimale*, on doit avoir $v \notin C$ (sinon, on pourrait retirer u sans perdre la propriété de couverture).

Or, comme $\deg(u) = 1$, le sommet u ne couvre que l'arête (u, v).

En considérant :

$$C' = (C \setminus \{u\}) \cup \{v\},$$

on a :

$$|C'| = |C| \quad \text{et} \quad C' \text{ couvre bien toutes les arêtes de } G.$$

Ainsi, C' est également une couverture optimale de G.// Il est donc toujours possible de trouver une couverture optimale qui ne contient pas le sommet u de degré 1.

Partie 4

$$\lim x = \theta + 152\ 383{,}52$$